

Serie 4

In der vierten Semesterwoche haben wir uns nochmals mit Folgen auseinandergesetzt. Insbesondere haben wir gesehen, wie **Monotonie**, **Beschränktheit** und Konvergenz zusammenspielen und haben die Konzepte von **Limes superior** und **Limes inferior** eingeführt. Ausserdem haben wir gesehen, dass **Cauchy-Folgen** sind, und was deren Bedeutung ist.

1. Folgenkonvergenz und Differenzierbarkeit

Sei $a_n \rightarrow 0$ eine konvergente Folge mit $a_n \neq 0$ für alle n . Zeigen Sie, dass dann

$$\frac{\sqrt{1+a_n}-1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

2. Mandelbrotmenge (optional)

Die Mandelbrotmenge $\mathbb{M}$ ist definiert als die Menge derjenigen komplexen Zahlen $c \in \mathbb{C}$, für welche die rekursiv definierte Folge

$$z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c \quad (\text{für } n \in \mathbb{N}_0) \tag{1}$$

beschränkt ist.

Überprüfen Sie jeweils, ob die folgenden komplexen Zahlen Teil der Mandelbrotmenge sind oder nicht.

- a) $c = 0$
- b) $c = i$
- c) $c = -i$
- d) $c = 1$
- e) $c = -1$

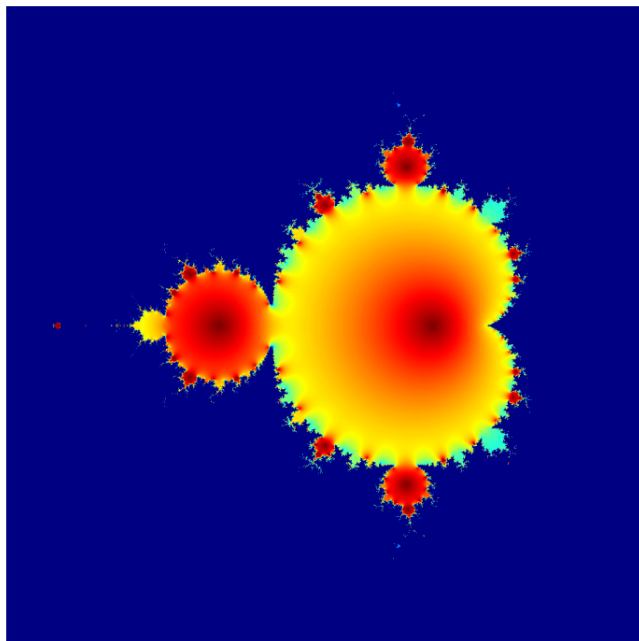


Abbildung 1: Approximative Darstellung der Mandelbrotmenge:
Alle Punkte, die nicht dunkelblau gefärbt sind, gehören zur Menge dazu

Hinweis: Eine Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ komplexer Zahlen heisst beschränkt, falls es eine positive Zahl $S \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$

$$|z_n| \leq S$$

gilt.

3. Rekombination von Folgen

Seien $(a_n)_{n=0}^\infty$, $(b_n)_{n=0}^\infty$ und $(c_n)_{n=0}^\infty$ konvergente Folgen reeller Zahlen, mit Grenzwerten A , B und C respektive. Sei $(x_n)_{n=0}^\infty$ die Folge definiert durch

$$x_n = \begin{cases} a_n & \text{falls } n = 3k, k \in \mathbb{N} \\ b_n & \text{falls } n = 3k + 1, k \in \mathbb{N} \\ c_n & \text{falls } n = 3k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Berechnen Sie $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ und die Menge der Häufungspunkte der Folge $(x_n)_{n=0}^\infty$.



4. Limes superior und Limes inferior I.

Sei $x_n = 2^n(1 + (-1)^n) + 1$ für $n \geq 1$. Bestimmen Sie (mit Beweis):

a) $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$

b) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$

c) $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$

d) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$

5. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Berechnung Grenzwerte – III

Für $n \geq 2$ sei

$$a_n := \left(\frac{1}{n}\right)^{1/\log(n^2)}$$

und $L := \lim_n a_n$.

Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?

- (a) L existiert nicht.
- (b) L existiert und es gilt $0 < L < +\infty$.
- (c) L existiert und es gilt $L = +\infty$.
- (d) L existiert und es gilt $L = 0$.

2. Folgenkonvergenz–I

Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ sei definiert durch

$$a_n = \begin{cases} 1 + \sqrt{\frac{k}{12k+1}}, & \text{falls } n = 3k + 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}, \\ \frac{5k^3+k}{k^3+1}, & \text{falls } n = 3k + 2 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}, \\ \frac{(-1)^k}{k}, & \text{falls } n = 3k + 3 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existiert in $\mathbb{R}$.
- (b) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ existiert in $\mathbb{R}$.
- (c) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 + \sqrt{1/12}$.

3. Folgenkonvergenz–II

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- (a) Sei $(q_n)_{n \geq 1}$ eine Folge rationaler Zahlen, sodass

$$|q_n - q_{n+1}| \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Dann ist $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge.

- (b) Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine konvergente Folge, und σ eine Permutation von $\{1, 2, 3, \dots\}$ (d.h. eine Bijektion der Menge $\{1, 2, 3, \dots\}$ auf sich selbst). Dann konvergiert auch die Folge $(b_n)_{n \geq 1}$, $b_n = a_{\sigma(n)}$, $\forall n \geq 1$

4. Folgenkonvergenz–III

Sei $(x_n)_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Dann

- (a) konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n}$;
(b) kann $(x_n)_n$ unbeschränkt sein;
(c) gibt zu jedem $\epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ so dass für alle $m, n > N$

$$|x_m - x_n| < \epsilon.$$

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 13. März 2026 online, auf Moodle.